Université de Monastir
Institut Supérieur d'Informatique de Mahdia

Technologies des réseaux sans fils pour l'IoT

Niveau: 3ème SE&IOT
Najoua ACHOURA
najoua.achoura@gmail.com

A.U 2026-2027

« Connectivity is the most important technology area for IoT; if you can't get connected there is no IoT »

« La connectivité est le domaine technologique le plus important pour l'IoT ; si vous ne pouvez pas vous connecter, il n'y a pas d'IoT »

"The Internet of Things Myth"
William Web et Matt Hatton

Plan de cours

I. Introduction

II. Technologies à courte portée

III. Technologies LP-WAN (low power- WAN)

IV. Technologies cellulaires

Partie I: Introduction

RSF : Définition

« C'est un réseau où au moins deux terminaux se connectent et communiquent entre eux par voie hertzienne directement ou indirectement… en permettant un déplacement de terminal »

terminaux: équipements identiques ou de nature différente, objets communicants..

indirectement: utilisation d'une borne de connexion intermediaire; GSM, Wifi…

déplacement de terminal: distinction pour caractériser une liaison selon la vitesse de déplacement, la zone de couverture,…

Réseau filaire vs. réseau sans fil

	Terminaux	Canaux
Filaire	- puissance de calcul limitée, délai de calcul - nombre des entrées/sorties - connaissance limitée du réseau - connaissance du canal - complexité limitée	- canaux indépendants - pas d'interférence entre les canaux - bande passante limitée mais grande - invariance avec le temps
Sans fil	- puissance de calcul +limitée - puissance émise limitée - half-duplex et full-duplex - délai de propagation - connaissance limitée du réseau - connaissance limitée du canal	- broadcast, donc interférence - bruit du canal élevé - bande passante très limitée - changements rapides des paramètres du canal

Intérêt du sans-fil

- Facilité de déploiement: l'installation d'un seul équipement peut offrir une connectivité à un grand nombre de personnes.

- Interopérabilité avec les réseaux filaires et évolutivité: peut être facilement étendu afin d'autoriser d'autres utilisateurs à se connecter et d'augmenter la zone de couverture.

- Débits adaptés à un usage professionnel

- Grande souplesse: offre une connectivité en tout lieu et à tout moment.

- Grande mobilité: facilité de la connexion des clients fixes et mobiles

- Coût et économies : le coût des équipements continue à baisser à mesure que la technologie progresse.

Contraintes

✓ **Limites des ondes radio**

- sensibles aux interférences (micro-ondes, autre réseau...)
- occupation progressive des bandes de fréquence

✓ **Sécurité : données circulantes librement**

- nécessite de déployer des solutions de sécurité adaptées

✓ **Réglementation**

- fréquences et puissances d'émission contrôlées par l'Etat

✓ **Débit : mutualisé et variable**

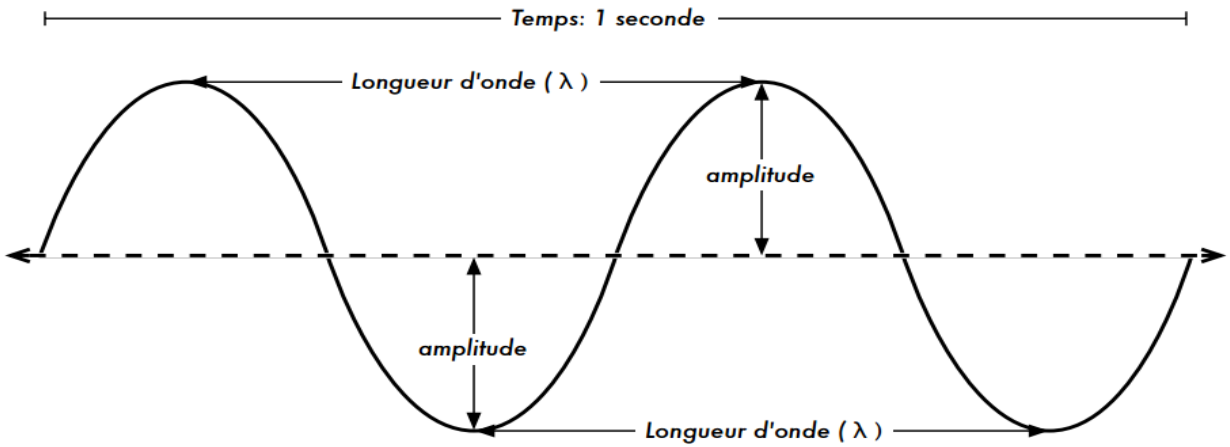
- Partagé entre les utilisateurs et dépendant des conditions d'usage
- Globalement dix fois inférieur au filaire

Rappel: Qu'est ce qu'une onde ?

Une onde : se balance d'une façon périodique, avec un certain nombre de cycles par unité de temps dans un certain milieu.
Une onde a une certaine vitesse, fréquence et longueur.

Vitesse = Fréquence * Longueur d'onde (m/s)

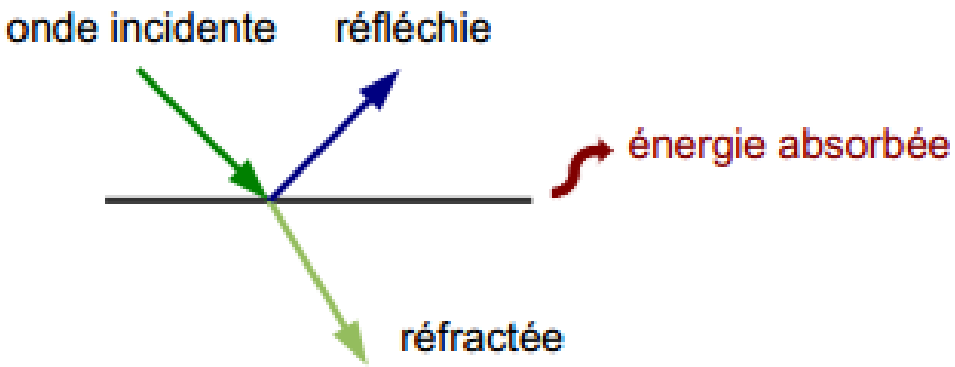
- La longueur d'onde (λ) est la distance séparant deux crêtes successives d'une onde périodique. (m)
- La fréquence est le nombre d'ondes entières qui passent par un point fixe en une seconde. (Hz)

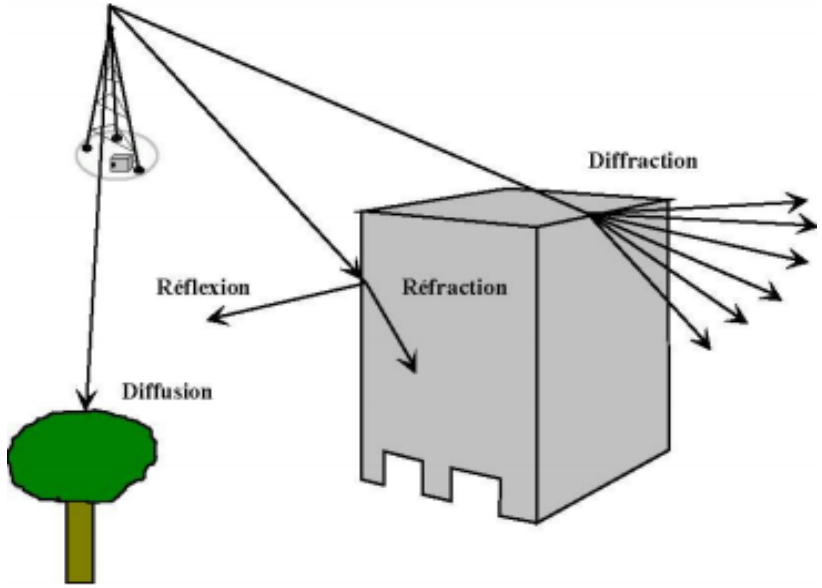


Longueur d'onde, amplitude, et fréquence. Pour cette onde, la fréquence est de 2 cycles par seconde, ou 2 Hz.

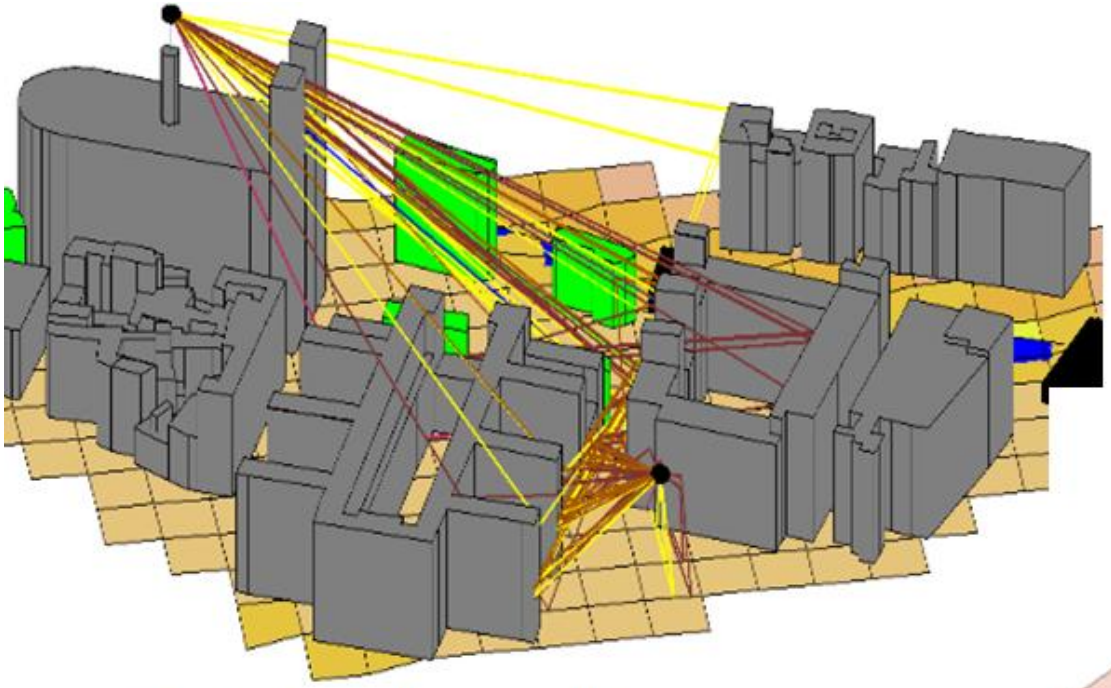
Rappel : Notions de propagation radio

- Les ondes radio se propagent en ligne droite dans plusieurs directions depuis leur source d' émission
- Leur vitesse dans le vide est de 3.10^8 m/s
- Lorsqu'elle rencontre un obstacle, l'onde est divisée et son énergie est répartie :

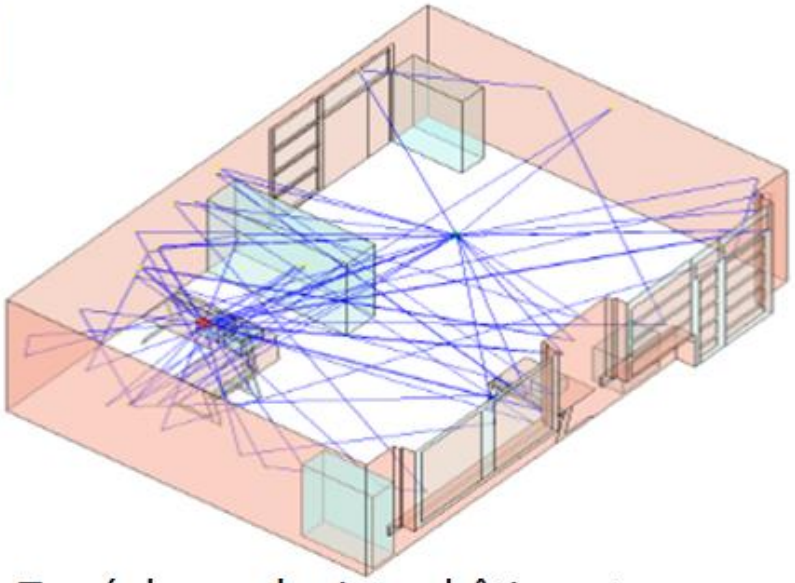




Caractéristique de l’onde radio



Tracé des ondes inter-bâtiments

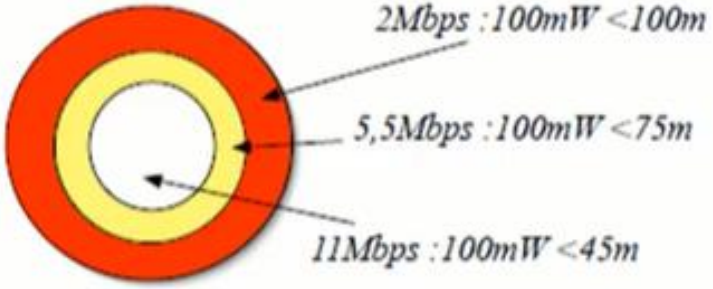


Tracé des ondes intra-bâtiments

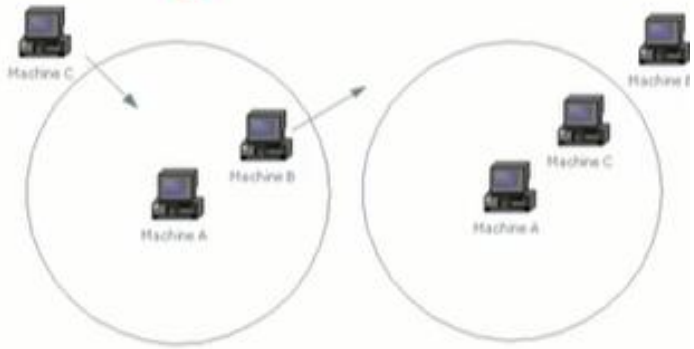
Caractéristique de l'onde radio

La portée est très souvent une indication théorique :

- Elle peut être réduite en fonction des obstacles.
- Elle dépend aussi de la bande de fréquence utilisée.
- Elle est aussi dépendante de la puissance rayonnée qui est une fonction de la portée et du débit : plus on va loin, moins on peut offrir de débit.



Norme 802.11b (Puissance d'émission de 100mW)



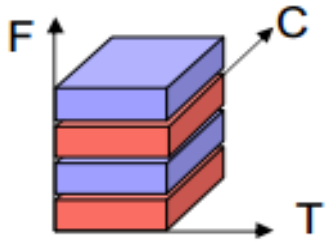
- La puissance autorisée est une limitation politique et non technologie. Elle varie selon les pays.
- On peut augmenter la portée en concentrant le signal dans une même direction grâce une antenne "unidirectionnelle".

Multiplexage

- **Objectif** : optimiser l'usage des canaux de transmission pour un transit simultané du maximum d'informations ⇒ **partage** (**multiplexage**) du support physique de transmission entre plusieurs signaux.
- Ces techniques peuvent se classer en trois grandes catégories:
  - **multiplexage fréquentiel** :

    MRF (Multiplexage par Répartition de Fréquence)

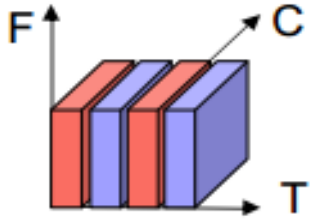
    FDM (Frequency Division Multiplexing)



  - **multiplexage temporel** :

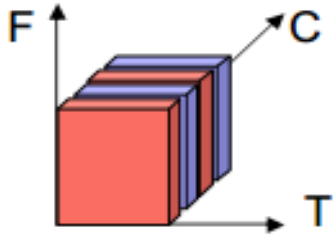
    MRT (Multiplexage à Répartition dans le Temps)

    TDM (Time Division Multiplexing)



  - **multiplexage par code**

    CDM (Code Division Multiplexing)



Bande passante, Débit

La **bande passante** caractérise tout support de transmission, c'est la bande de fréquences dans laquelle les signaux sont correctement reçus :

$$\mathbf{W = Fmax - Fmin} \text{ (en Hz)}$$

- Le spectre du signal à transmettre (éventuellement modulé) doit être compris dans la bande passante du support physique.
- Si un signal quelconque est appliqué à l'entrée d'un filtre passe-bas ayant une bande passante W, le signal ainsi filtré peut être reconstitué avec un échantillonnage à 2W/s (Nyquist, Shannon)

$$\mathbf{D_{max} = 2\ W\ log_2\ V} \quad \mathbf{en\ bit/s}$$

si le signal comporte V niveaux significatifs (Valence).

Bruit

- Tout signal indésirable interprété par le récepteur et délivrant une information incohérente.
- **Sources de bruit** :
  - émetteur du signal ;
  - media de transmission ;
  - perturbation atmosphérique.
- **Bruit thermique** = agitation thermique des électrons (source de bruit la plus courante)
- **Diaphonie** = influence mutuelle entre deux signaux utiles mais sur des conducteurs voisins.

Bruit, Capacité

- Bruits aléatoires ⇒ dégradation de la transmission
- Quantité de bruit = rapport de la puissance du signal transmis à la puissance du bruit

  = rapport signal sur bruit, (SNR en anglais signal to noise ratio ou **S/N**).
- Pour un canal de transmission de bande passante W perturbé par du bruit dont le rapport signal sur bruit est S/N, la **capacité** de transmission maximale C en bit/s vaut :

$$C = W \log_2 (1+P_S/P_N) \quad \text{en bit/s}$$

S/N est exprimé en dB en général, mais pas dans la formule !

$$(S/N)_{dB} = 10 \log_{10} (P_S/P_N) \Leftrightarrow P_S/P_N = 10^{(S/N)_{dB}/10}$$

- **Exemple**: Pour un canal dont la bande passante est de 3000 Hz et un rapport S/N=30dB, (valeur typique du réseau téléphonique analogique), P_S/P_N=1000 => C = 30 000 bit/s.

- Perturbations ⇒ l'information extraite du signal reçu peut conduire à des erreurs.
- Causes multiples, principale préoccupation dans les systèmes de télécommunication.
- **Affaiblissement ou atténuation = perte d'énergie du signal pendant sa propagation**

$$\textbf{Atténuation (dB)} = 10 \log_{10} (P_1/P_2)$$

(-3 dB correspond à une perte de la moitié de la puissance)

- Affaiblissements différents suivant les harmoniques ⇒ **distorsions**

En pratique affaiblissements d'amplitude négligeable jusqu'à f_c appelée ***fréquence de coupure***.

Pour compenser cet affaiblissement et pour permettre des transmissions sur de longues distances ⇒ amplificateurs ou répéteurs

Notions de propagation radio

- Plus la fréquence est élevée plus le phénomène d'absorption est élevé, donc plus la distance de couverture est faible.
  ➔ les communications radio se font sur des fréquences d'une centaine de MHz.

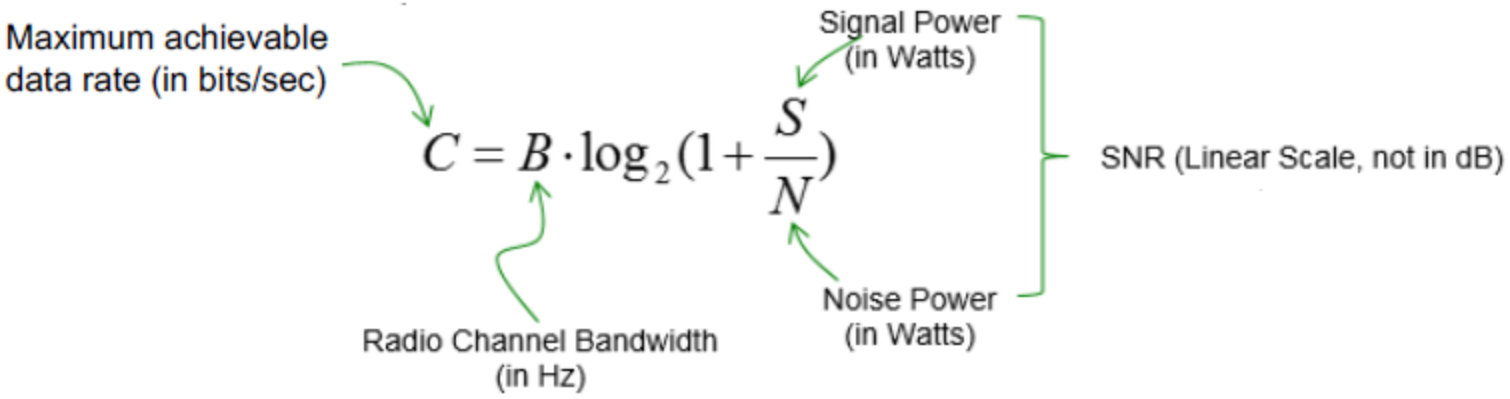
- Pour le WiFi, on peut difficilement faire plus de 10Km avec du matériel « classique ».

- Plus la fréquence est élevée, plus le débit de données peut être important mais plus la couverture est faible.

- Puissance élevée : couverture plus grande mais durée de vie des batteries plus faibles.

Récapitulatif : Sans fil

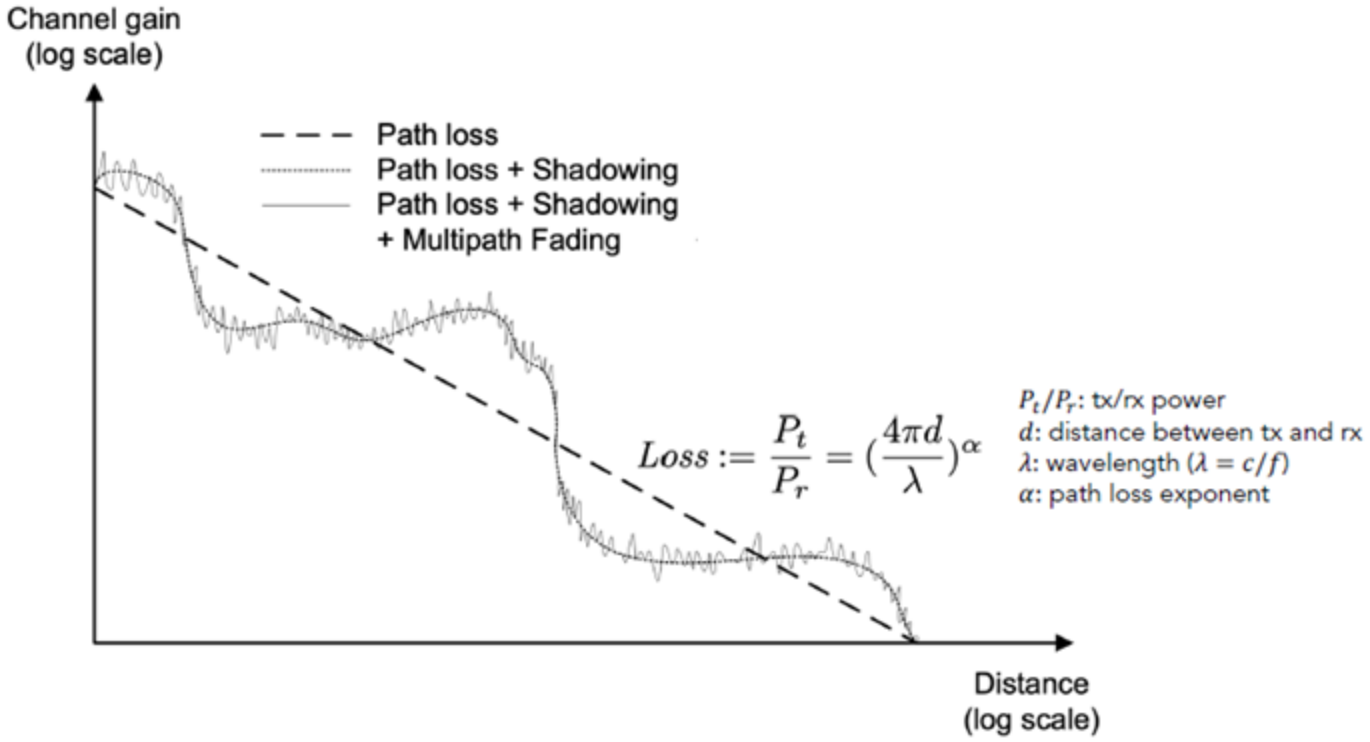
- Resources limités : Bande passante



- Communication moins fiable
  - Fading, shadowing, bruit de fond…
  - Interferences inter-symbol (ISI), interference inter-cell, interference avec les autres systèmes radio…
- Mobilité des utilisateurs
  - Handoff, gestion de localisation
  - Fiabilité du canal affectée par le décalage Doppler

Gain de canal sans fil

- **Path Loss** (Perte de trajet) : atténuation du signal lors de sa propagation dans l'espace
- **Shadowing:** atténuation supplémentaire du signal causée par des objets bloquants (murs, bâtiments) existant entre l'émetteur et le récepteur
- **Multi-path fading**: (trajets multiples) : ajouts constructifs et destructifs à plusieurs chemins de propagation



Récapitulatif : Réseaux WMN

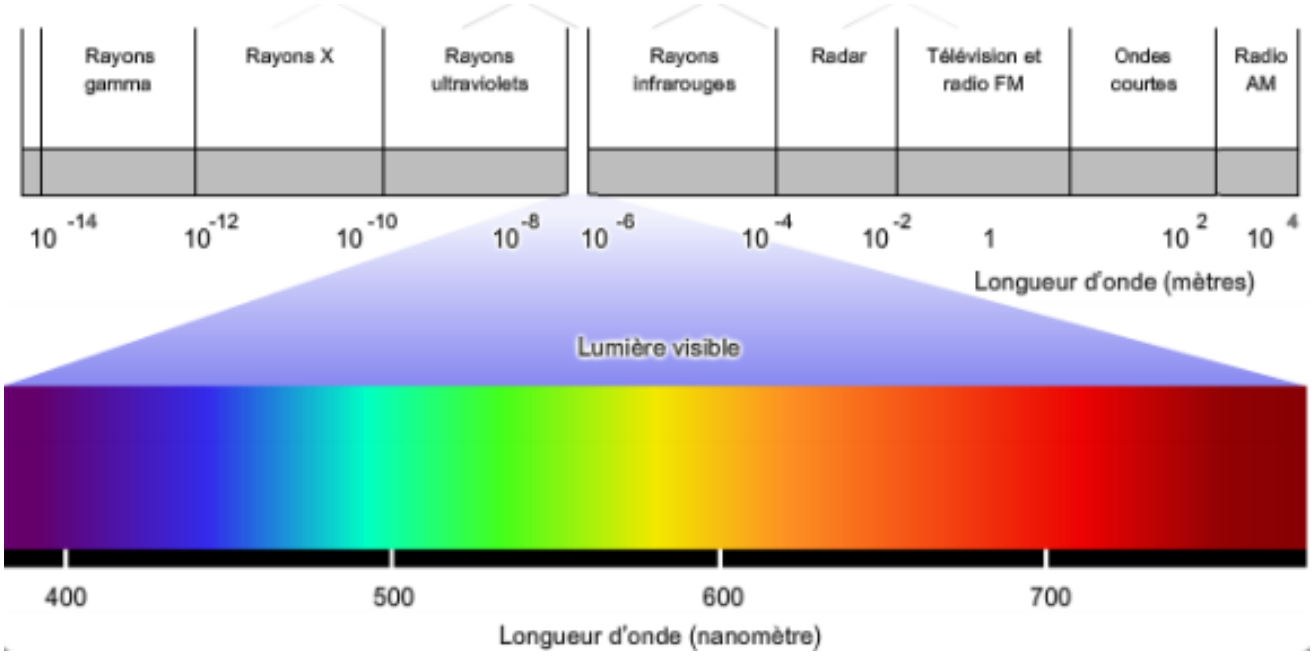
- Systèmes nomades
  - Les communications s'effectuent généralement lorsque le nœud est à l'arrêt.
  - WLAN, WPAN
- Systèmes mobiles
  - Les communications peuvent être effectuées pendant que le nœud se déplace rapidement
  - Systèmes cellulaires 3G/4G

Récapitulatif: Infrastructure et Adhoc

- Réseaux sans fil basés sur une infrastructure
  - Un point d'accès (AP) ou une station de base (BS) comme interface entre le réseau sans fil et filaire
  - Topologie en étoile (dans une cellule), prise en charge du transfert
  - Nécessite une planification cellulaire (avec réutilisation des fréquences)
  - Systèmes cellulaires, WLAN 802.11 typiques avec points d'accès, …
- Réseau Ad hoc
  - Transmission multi-sauts sans fil
  - Topologie Peer-to-peer
  - Mode ad hoc 802.11, Bluetooth, ...
- Réseaux maillés sans fil (réseaux mesh)
  - Réseau pour infrastructure sans fil

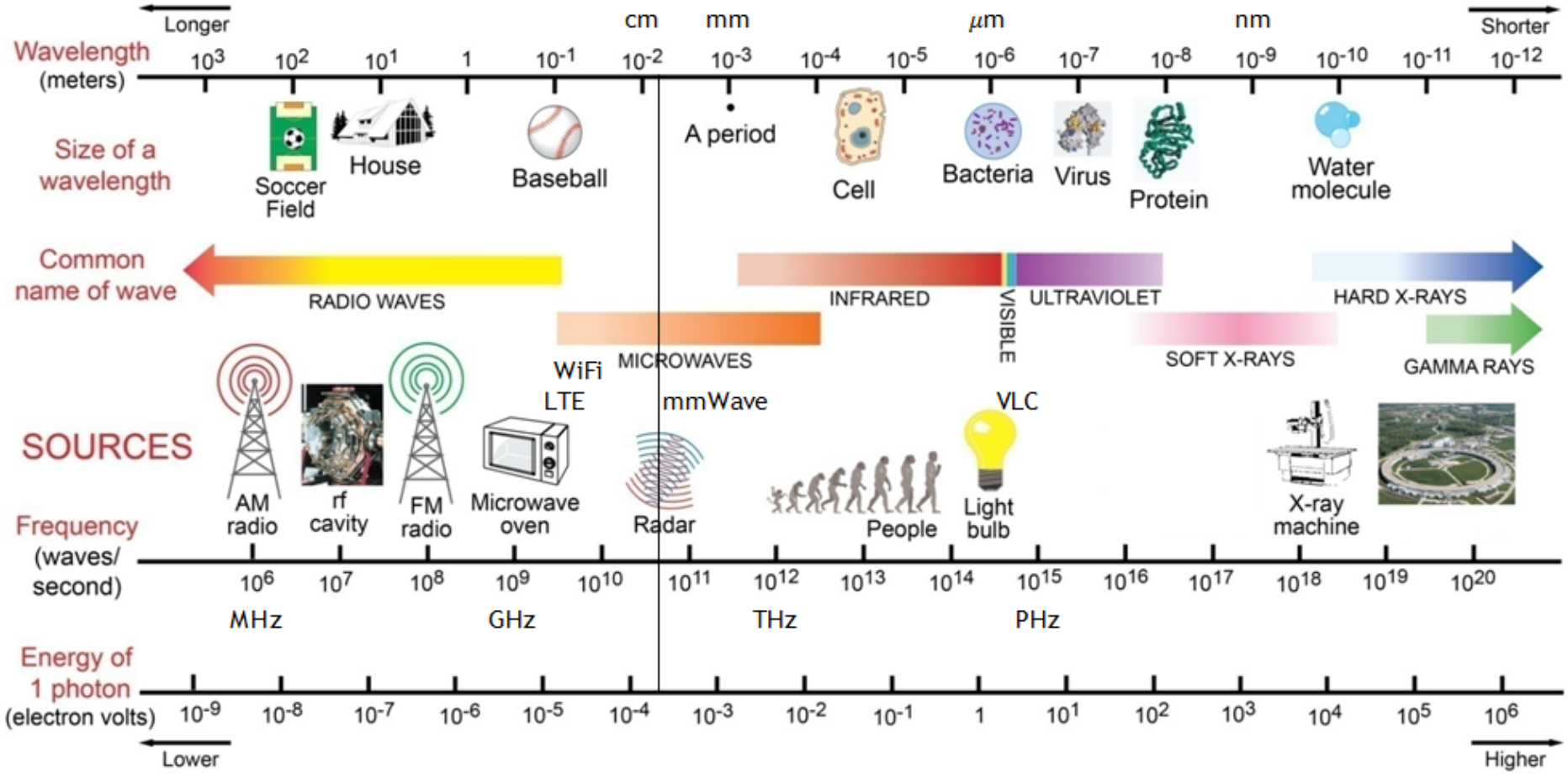
Spectre électromagnétique

C’est la gamme de fréquences et de longueurs d'ondes.
la lumière : partie visible du spectre électromagnétique.

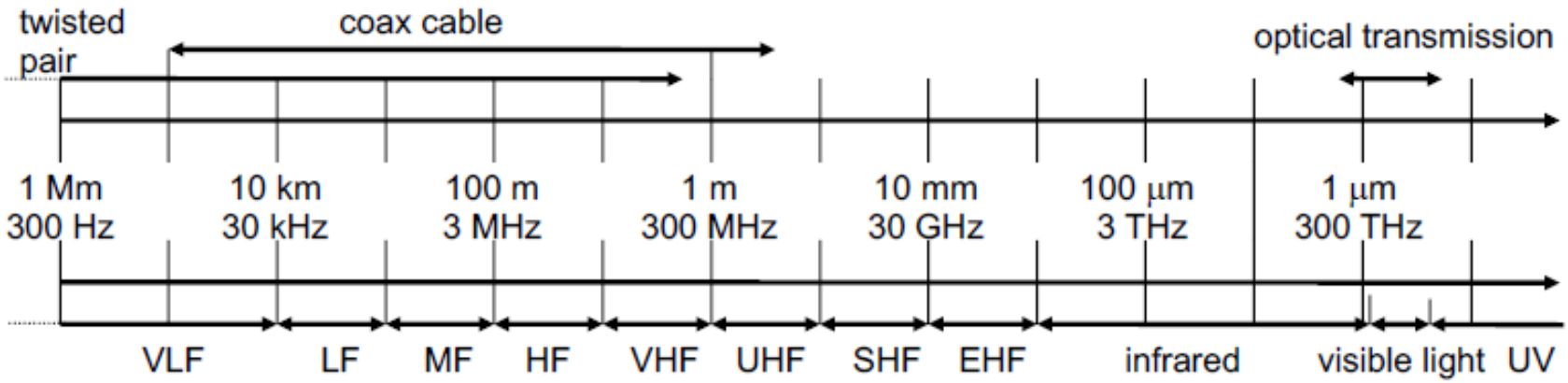


Spectre électromagnétique

Frequency Bands		Frequency Range
VLF	very low frequency	3 kHz - 30 kHz
LF	low frequency	30 kHz - 300 kHz
MF	medium frequency	300 kHz - 3 MHz
HF	high frequency	3 MHz - 30 MHz
VHF	very high frequency	30 MHz - 300 MHz
UHF	ultra high frequency	300 MHz - 3 GHz
SHF	super high frequency	3 GHz - 30 GHz
EHF	extremely high frequency	30 GHz - 300 GHz



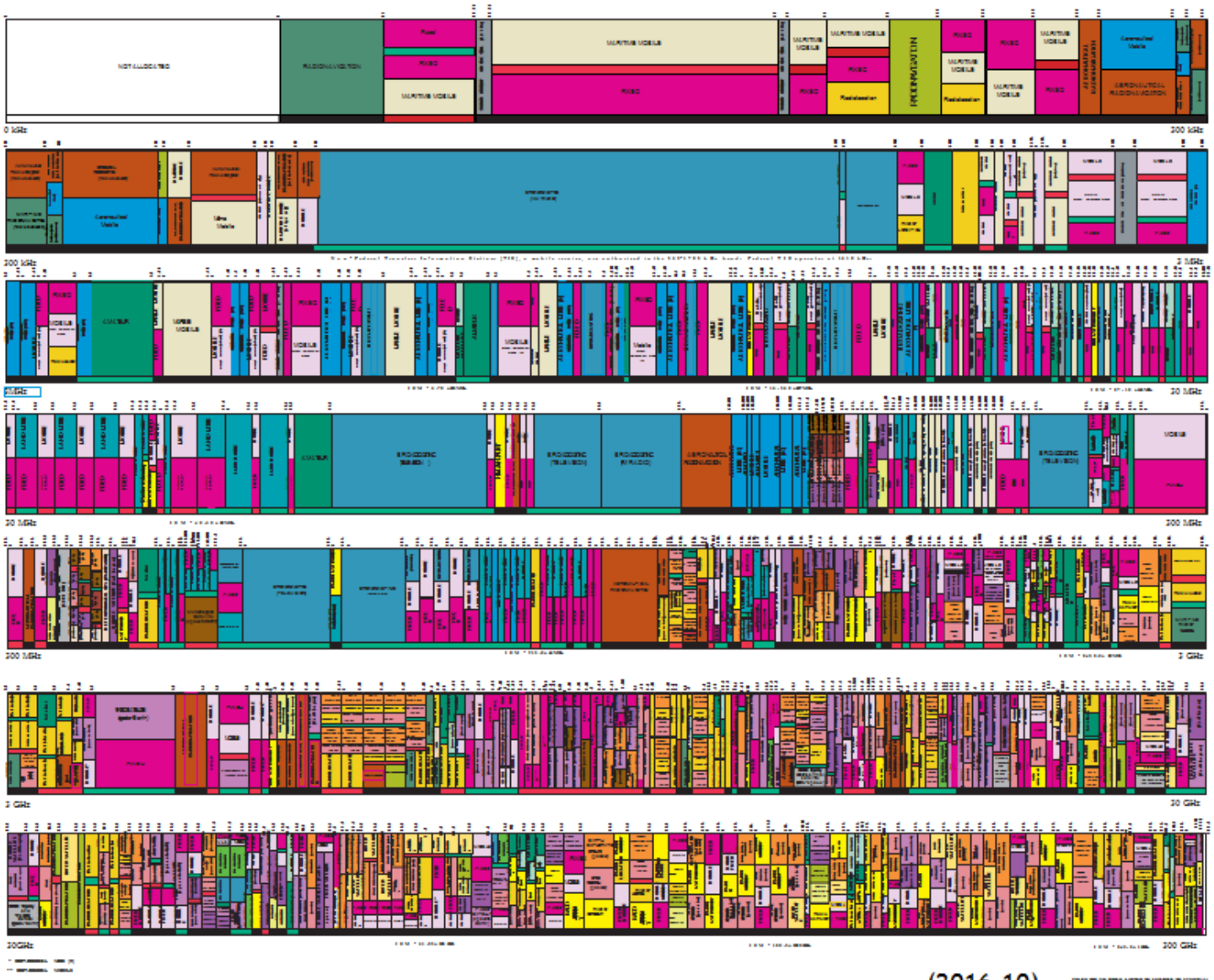
Bandes de fréquences:



- **VLF = Very Low Frequency**
- **LF = Low Frequency**
- **MF = Medium Frequency**
- **HF = High Frequency**
- **VHF = Very High Frequency**
- **UHF = Ultra High Frequency**
- **SHF = Super High Frequency**
- **EHF = Extra High Frequency**
- **UV = Ultraviolet Light**

UNITED STATES FREQUENCY ALLOCATIONS

THE RADIO SPECTRUM



Bandes avec licence vs. sans licence

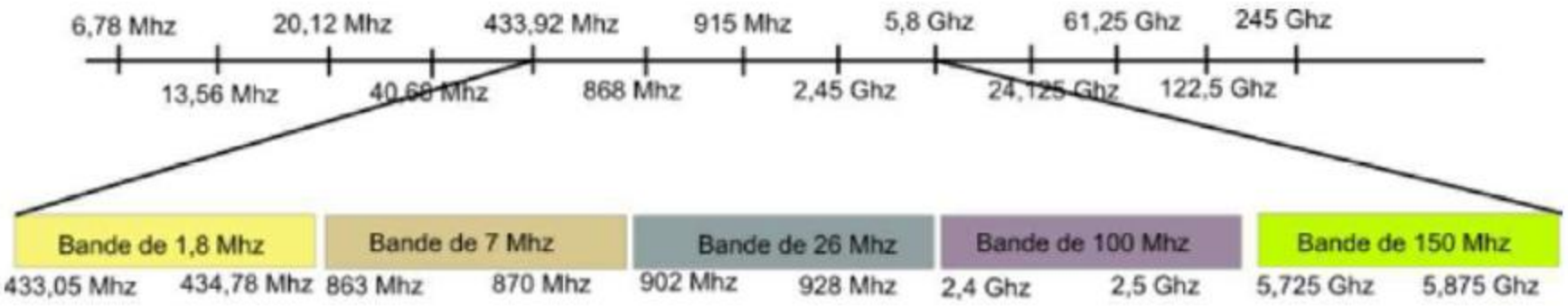
- Bandes sous License
  - Les opérateurs obtiennent une licence payante
  - 800 MHz, 1.8 GHz, 2.1 GHz
- Bandes sans License
  - Utilisé sans licence tant que les exigences réglementaires sont respectées telles que le niveau de puissance d'émission maximum, le masque spectral, etc.
  - Bandes ISM (industrielles, scientifiques et médicales) 900 MHz, 2,4 GHz, 5 GHz

Bandes libres	Bandes licenciées
- Pas de demande d'autorisation - - Gratuité d'utilisation des fréquences - Droit collectif d'utilisation - Sans garantie de protection	- Autorisation individuelle préalable - Redevance d'utilisation des fréquences - Garantie exclusif d'utilisation - Garantie de protection

Les bandes libres ISM

Plusieurs bandes de fréquences ISM sur le spectre(désignées par l'UIT):

- 5GHz (WiFi),
- 2,4GHz (WiFi, Bluetooth, four à micro-ondes, etc.),
- 868 MHz (domotique, SigFox, LoRA, etc.),
- 433 MHz (alarmes, domotique, LoRA etc.)

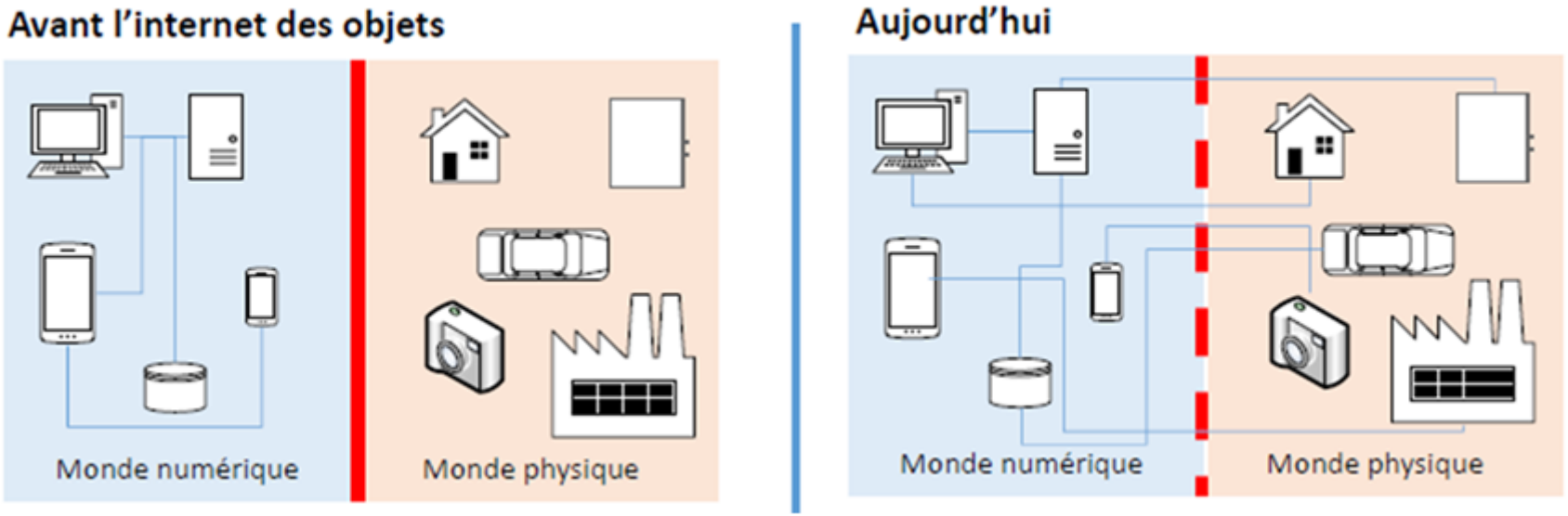


Rappel: Définition

«L'Internet des Objets est un réseau de réseaux qui permet, via des systèmes d'identification électronique normalisés et unifiés, et des dispositifs mobiles sans fil, d'identifier directement et sans ambiguïté des entités numériques et des objets physiques et ainsi de pouvoir récupérer, stocker, transférer et traiter, sans discontinuité entre les mondes physiques et virtuels, les données s'y rattachant. »

-- Source : L'Internet des objets de Pierre-Jean Benghozi, Sylvain Bureau et Françoise Massit-Folléa

Concepts fondamentaux : Monde « numérique » et monde « physique »

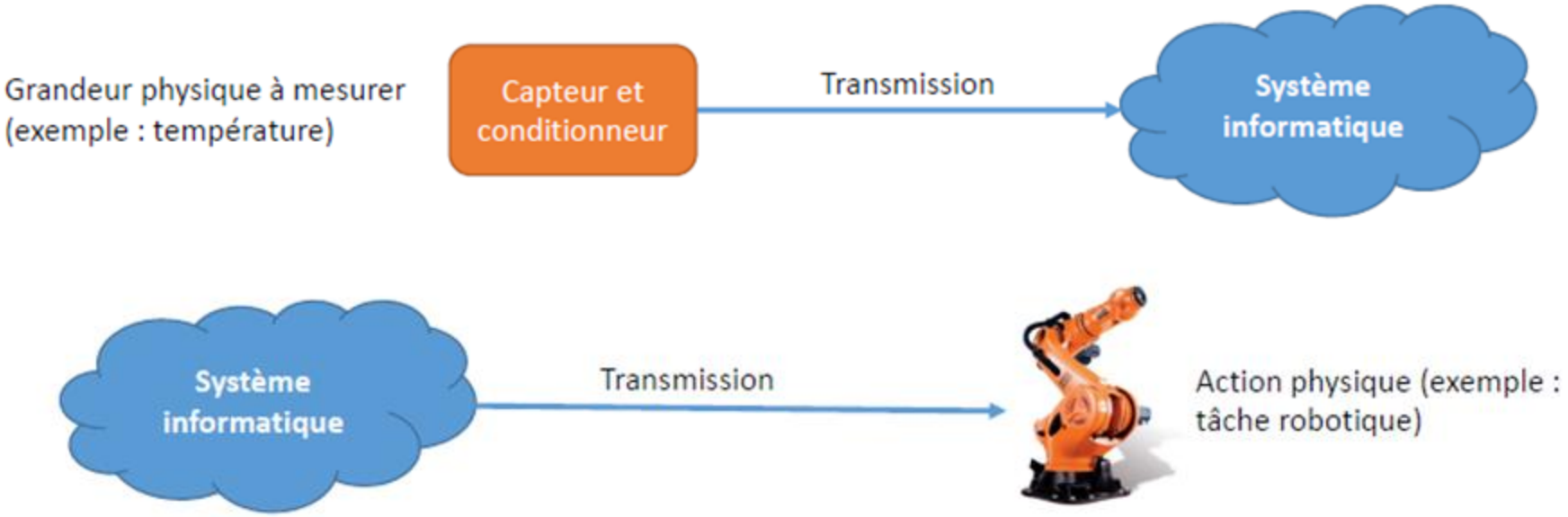


monde numérique: les systèmes manipulant des données numérique et les réseaux permettant l'échange des données (microcontrôleurs, serveurs, bases de données, réseaux informatiques, protocoles de communication filaires ou sans fil, etc.)

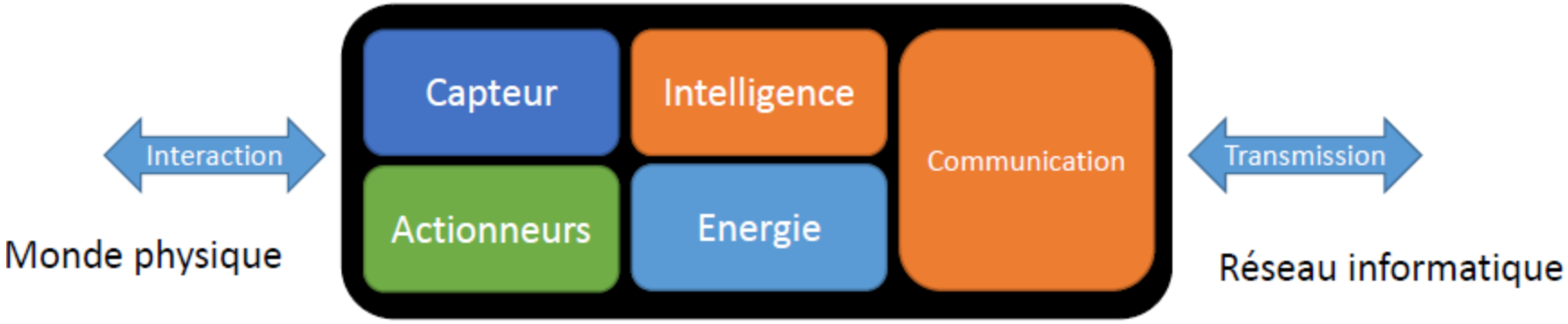
monde physique: les systèmes vivants ou artificiels que nous côtoyons et qui interagissent entre eux par divers effets physiques (être humains, animaux, végétaux, véhicules, objets du quotidien, machines diverses, outils de production, etc.).

Comment faire interagir ces deux mondes ?

Mettre en œuvre des moyens permettant à **une grandeur physique de renseigner un système informatique et, inversement, des moyens permettant à un système informatique d'agir sur le monde physique**



Caractéristiques générales d'une plateforme pour l'IoT



Capteur — Traduction d'une grandeur physique en un signal électrique

Actionneurs — Modification de l'état de l'environnement

Intelligence — Traitement local des données (simple ou complexe)

Energie — Alimentation de la plateforme en énergie électrique. Doit être adaptée à l'application

Communication — Codage et transmission des données, protocoles standards ou dédiés, communication filaire ou sans fil.

Caractéristiques générales d'une plateforme pour l'IoT

1. Quelle puissance de calcul ? ➔ Quels sont les traitements et calculs à effectuer en local ?
2. Quelle quantité de mémoire ? ➔ Que doit-on stocker en local ?
3. Quelles interactions avec le monde physique ? ➔ Capteurs -actionneurs
4. Quelle autonomie énergétique? ➔ durée d'utilisation, accessibilité, usage de batteries, etc.
5. Quelles caractéristiques logicielles ? ➔ Programmation simple ou complexe, accès distant, OS, etc.
6. Quels protocoles de communication ? ➔ Protocoles standards ou dédiés, liaison filaire ou sans fil, cryptage, etc
7. Quel coût ? ➔ Nombre d'objets à réaliser, budget dédié à la partie IoT, degré de fiabilité requis, etc

Récapitulatif : Spécificités de l'IoT

Les communications IoT devraient être :

- ✓ Faible coût
- ✓ Faible consommation
- ✓ Longue durée de batterie
- ✓ Nombre élevé de connexions
- ✓ Faible débit binaire
- ✓ Longue portée
- ✓ Faible capacité de traitement
- ✓ Faible capacité de stockage
- ✓ Appareils de petite taille
- ✓ Architecture réseau et protocoles simples.

Modèle IoT:

Applications intégrées



Traitement de l'information







Infrastructure réseau







Détection et identification

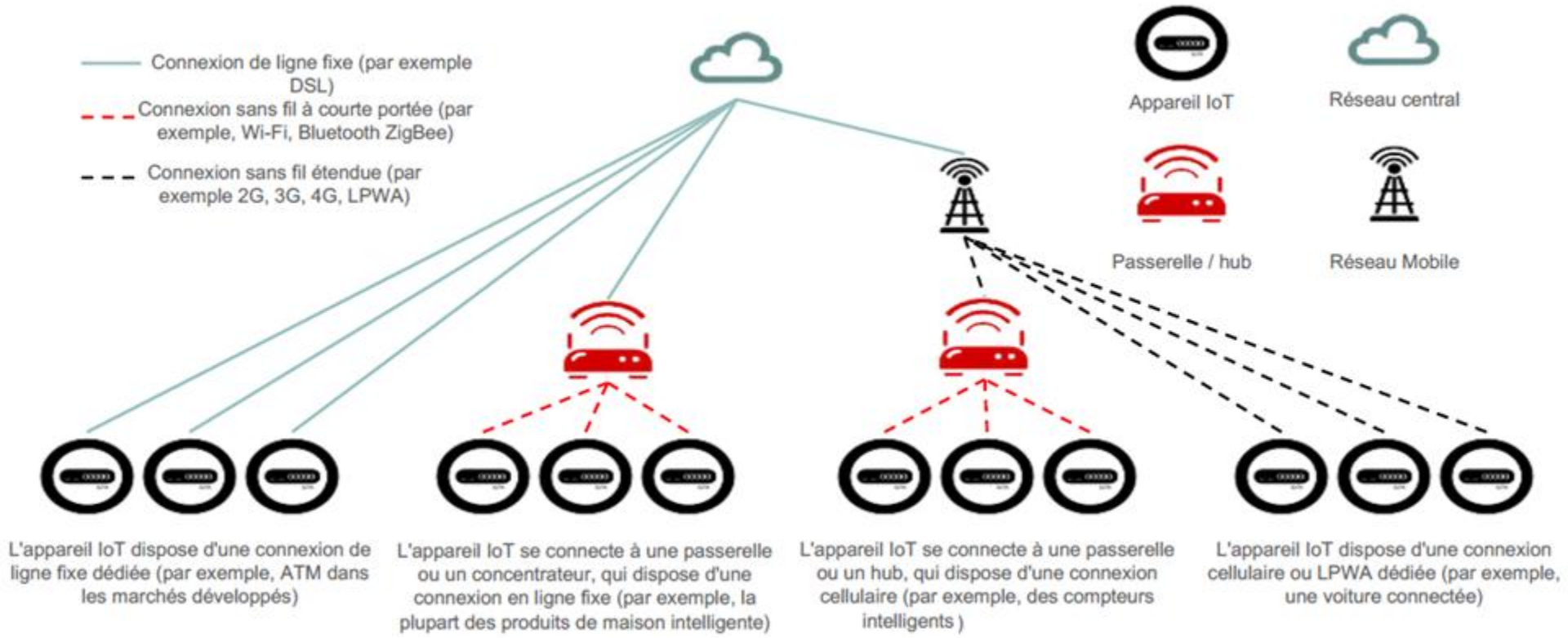








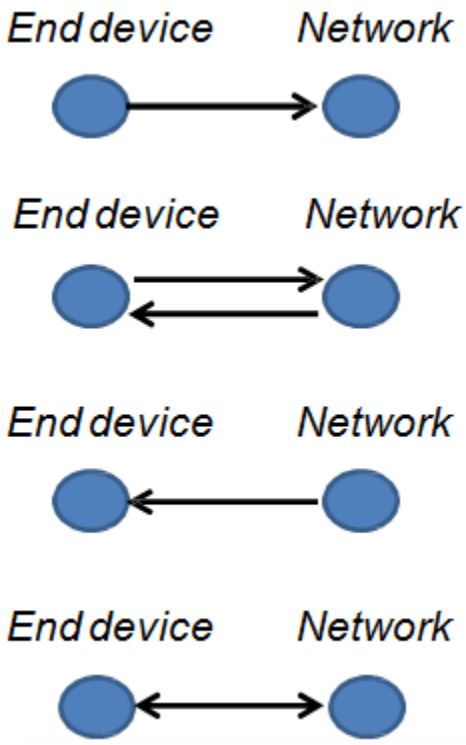
Configurations pour les solutions IoT



Classification des objets:

Les objets se différencient selon :

- La **portée** (courte, moyenne, longue)
- Le **type d'interaction** avec le système (i.e type de service)



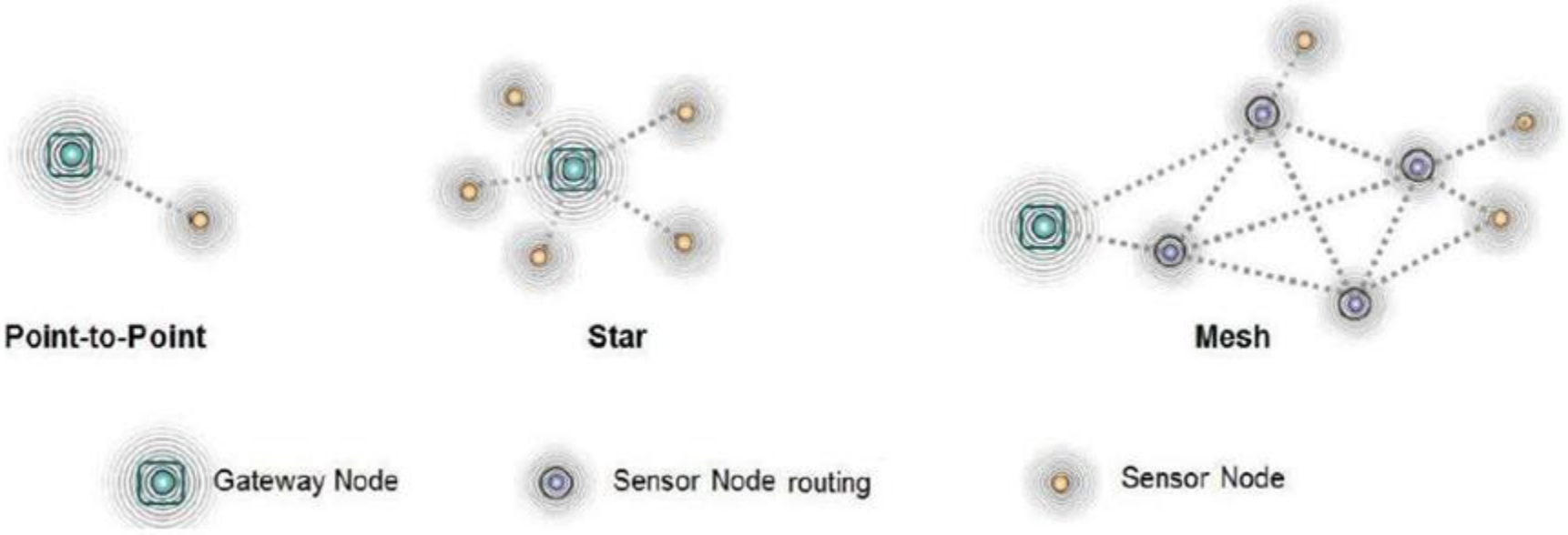
• **Alarme** (transmission initiée par le terminal uniquement, en fonction des événements

• **Mesures** (déclenchées soit par le terminal, soit par le système)

• **Contrôle** (système de transmission)

• **Combinaison** de ceux-ci.

Choix de la topologie



Choix de la topologie

Point à point

• Il établit une connexion directe entre deux nœuds de réseau: la communication ne peut avoir lieu qu'entre ces deux nœuds ou périphériques.

- **Avantages** : simple et faible coût.
- **Limitations :** ne permet pas le passage à l'échelle (évolutivité, scalabilité) . La portée du réseau est donc limitée à un saut.

Choix de la topologie

Etoile (Star)

• Il se compose d'un seul concentrateur auquel tous les nœuds sont connectés.

• Ce concentrateur central agit comme un point de connexion commun à tous les autres nœuds du réseau : tous les nœuds périphériques peuvent ainsi communiquer avec tous les autres en transmettant et en recevant du concentrateur central uniquement.

- **Avantages :** faible latence, haut débit, communications fiables.
- **Limitations :** la portée du réseau est limitée à un seul saut.

Choix de la topologie

Topologie Mesh

• Un nœud est connecté à un ou plusieurs autres nœuds du même réseau. Cela forme un maillage dans lequel une donnée émise est relayée par plusieurs nœuds avant d'arriver à destination (appelé une route).

• Les nœuds peuvent établir de nouvelles routes en fonction de leurs états et des caractéristiques du support physique .

Choisir un réseau adapté à son besoin

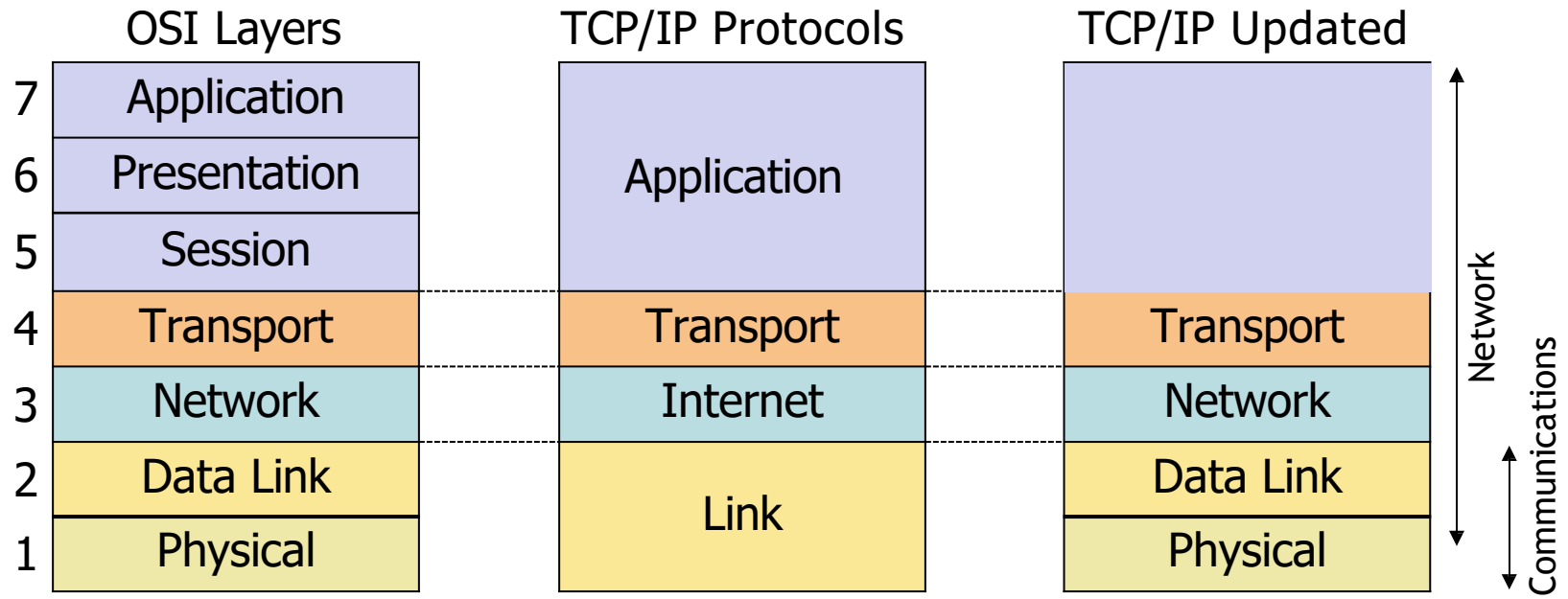
La diversité des technologies de radiocommunication répond à l'hétérogénéité des objets communicants :
- pluralité des usages : domotique, maintenance prédictive, téléphonie, transfert et traitement de données, etc.
- pluralité des publics visés : consommateurs résidentiels ou industriels, collectivités locales, etc.
- pluralité des réglementations : bandes de fréquences d'utilisation libre ou sous licence, etc.

Domaines applicatifs de l'IoT ?

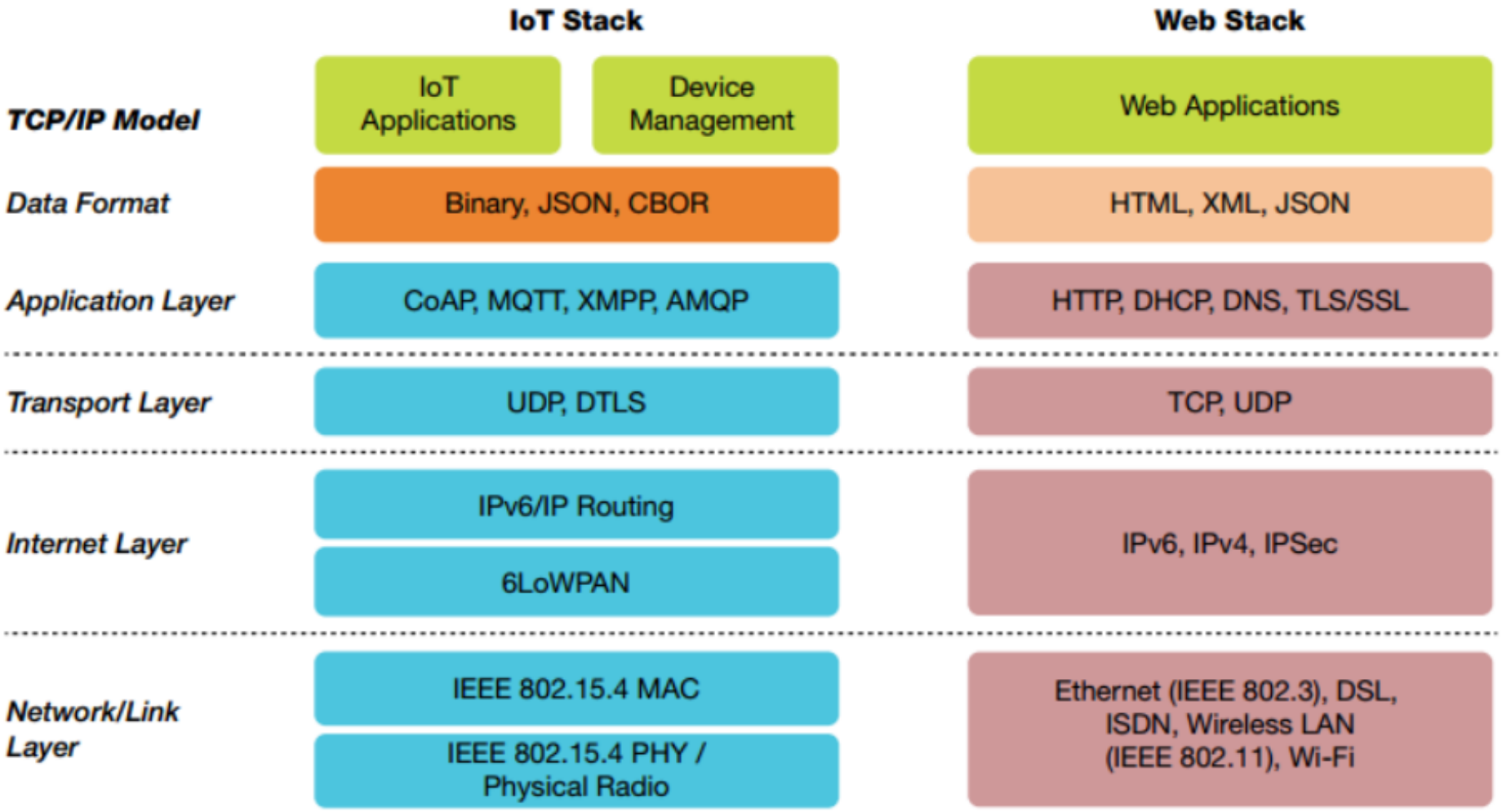
• **Ville intelligente** : circulation routière intelligente, transports intelligents, collecte des déchets, cartographies diverses (bruit, énergie, etc…).
• **Environnements intelligents** : prédiction des séismes, détection d'incendies, qualité de l'air, etc…
• **Sécurité et gestion des urgences** : radiations, attentats, explosions…
• **Contrôle industriel** : mesure, pronostic et prédiction des pannes, dépannage à distance.
• **Santé** : suivi des paramètres biologiques à distance.
• **Agriculture intelligente, domotique, applications ludiques** etc.

Rappel : Architecture en couches

- La liaison de données (y compris MAC) et physique (PHY) dépendent fortement du système (exemple: WLAN, LTE, 5G)
- Plusieurs protocoles existants de couche application, transport et réseau sont développés pour le filaire, mais peuvent être réutilisés pour le sans fil.



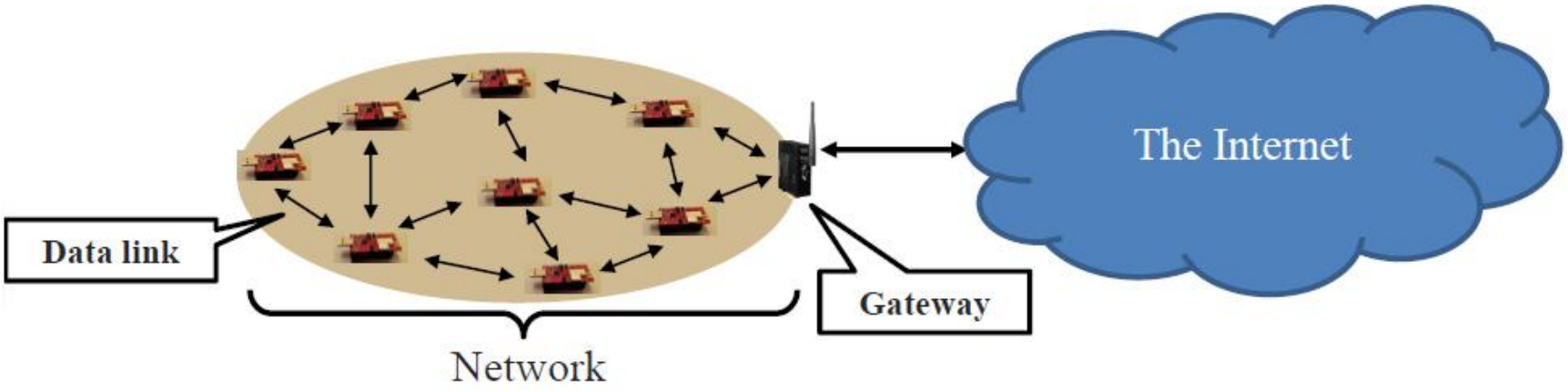
Pile IoT vs. Pile Internet



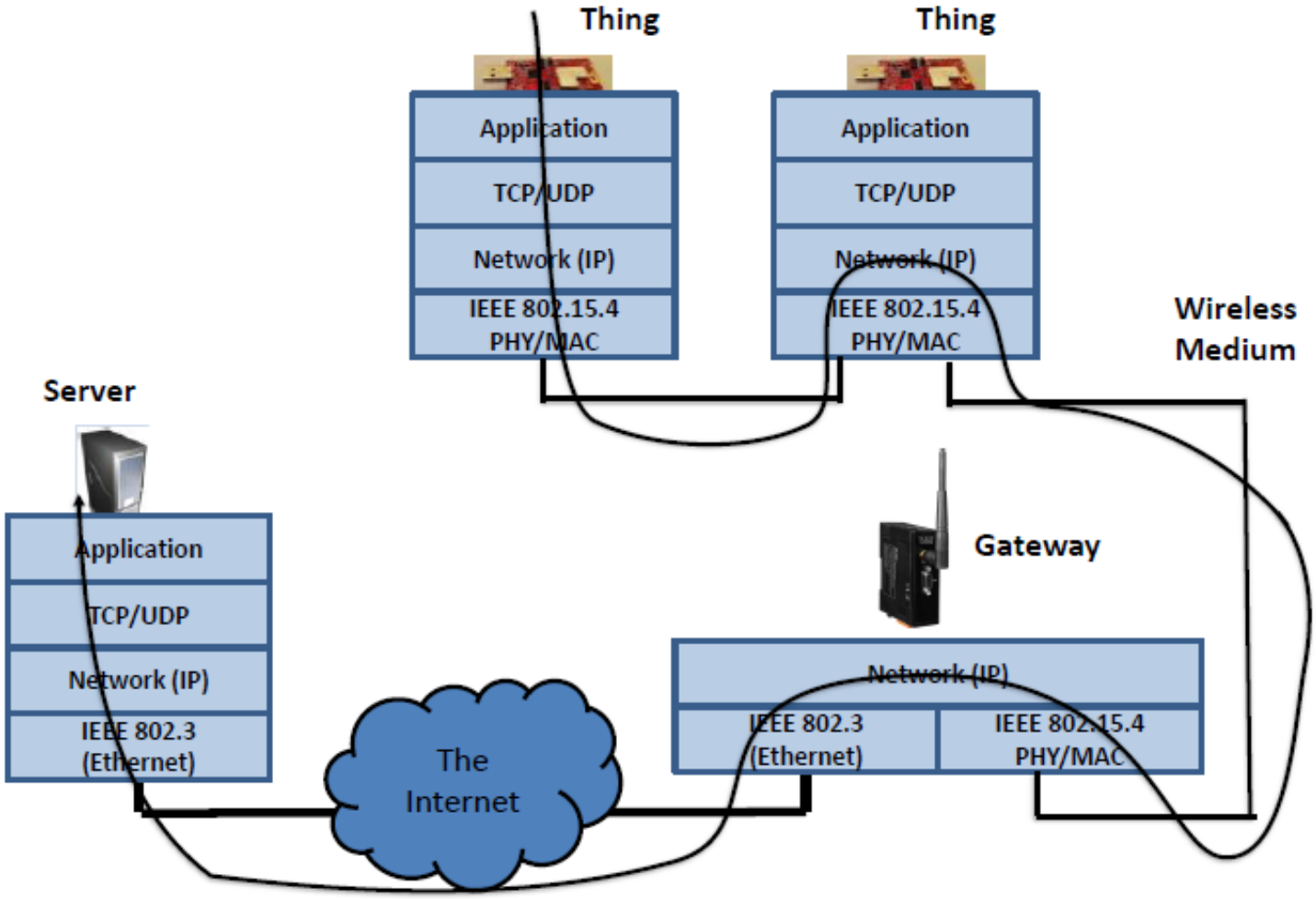
DTLS: Datagram Transport Layer Security
MQTT: Message Queuing Telemetry Transport
CoAP: Constrained Application Protocol
XMPP: Extensible Messaging and Presence Protocol
AMQP: Advanced Message Queuing Protocol

Internet

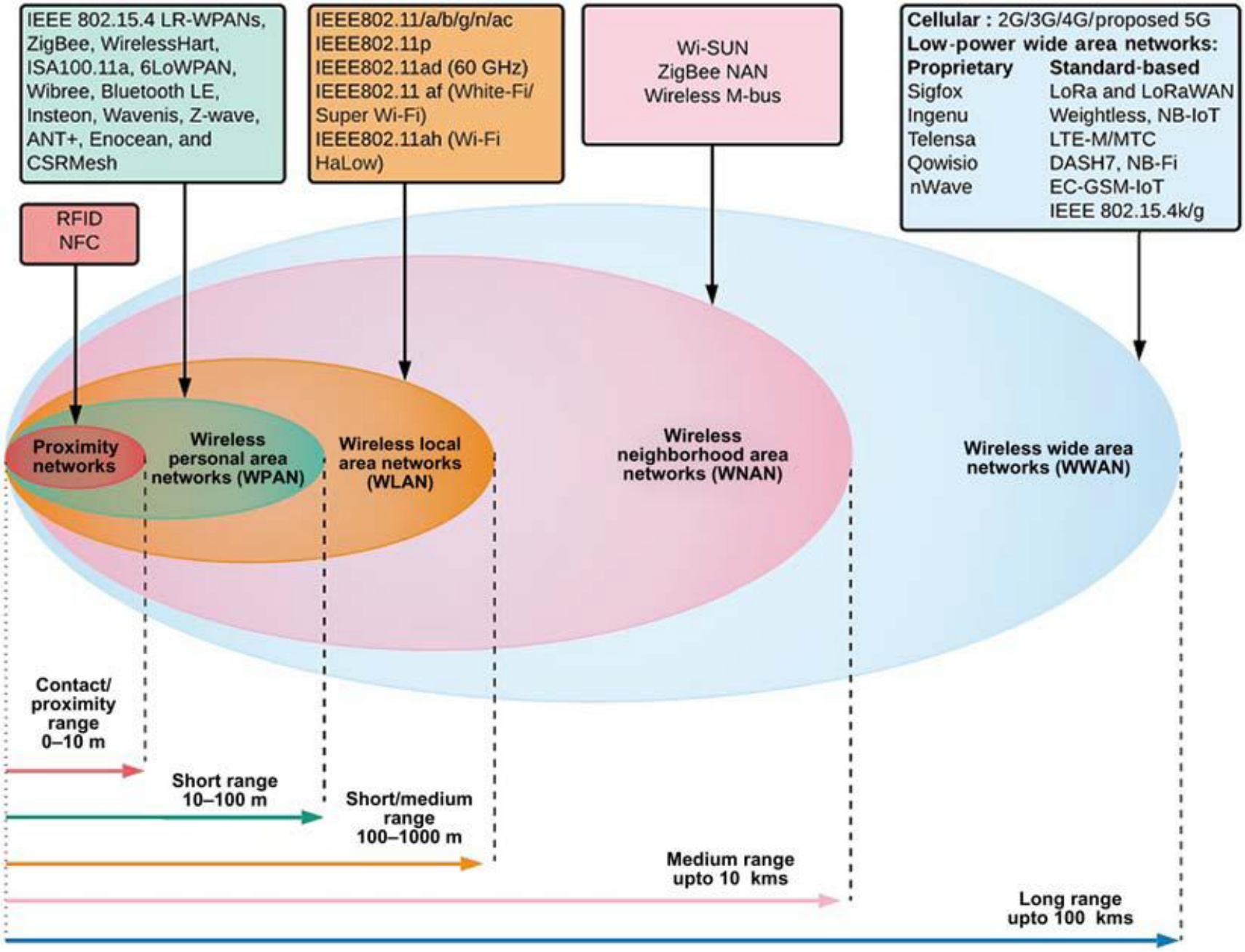
- Internet sert de réseau étendu pour un réseau local.
- Il utilise TCP/IP. Cela implique que les éléments doivent également prendre en charge TCP/IP.
- Passerelle (Sink)



Pile de protocoles



Couverture géographique sans fil



Choix de la technologie: critiques

•La connectivité IoT exige l'utilisation des normes spécifiques.

• Les technologies cellulaires héritées (2G, 3G, 4G) ne sont pas efficaces. Les normes cellulaires traitent la plupart des lacunes, mais le coût est élevé et la disponibilité est limitée.

• WiFi, Zigbee et BLE ont une portée limitée.

• Plusieurs fournisseurs proposent des alternatives : LoRa et SigFox sont largement utilisés dans le monde pour des longues distances mais avec un débit de données limité.

• Les satellites pour l'IoT offriront des services dans des zones qui n'ont pas de connectivité Internet.

Quelle est la bonne technologie sans fil pour une connexion IoT ?

Exigences relatives aux technologies sans fil:

I. Techniques:

1. Où le dispositif doit-il être déployé et connecté ?

À quelle distance de la passerelle d'un fournisseur mon dispositif doit-il se trouver ? ➔ **La couverture**

2. Le dispositif fonctionne-t-il sur batterie ou en alimentation constante ?
   ➔ **L'efficacité énergétique**

3. Combien de données libérez/extrayez-vous et à quelle fréquence ?
   ➔ **Le débit de données**
4. Ma solution nécessite-t-elle une faible latence entre le dispositif, le cloud et au-delà ? ➔ **La latence**

5. Combien de dispositifs un réseau peut-il gérer ? ➔ **La densité des dispositifs**

6. Votre application est-elle fixe ou concerne-t-elle un dispositif en mouvement ? ➔ **La mobilité**

II. Commerciales:

1. Avez-vous pensé au coût du module, de l'abonnement, du déploiement et de la maintenance ? ➔ **Le coût total de possession (TCO)**

2. Votre solution doit-elle garantir une connexion continue ou une meilleure qualité de service ? ➔ **La fiabilité**

3. Avez-vous besoin d'un réseau sécurisé et privé ? ➔ **La sécurité**

4. Envisagez-vous d'étendre la portée de votre solution avec le temps ?

➔ **L'évolutivité**

III. Écosystème

• Avez-vous assuré la disponibilité de la connexion à l'avenir avec un investissement à long terme ? ➔ **La pérennité**

• Quelles sont les normes mondiales/internationales et la portée de l'interopérabilité ? ➔ **Portée mondiale et interopérabilité**

Enfin!



Couverture

Portée de l'objet
Couverture Indoor
Couverture souterraine
Roaming agreement



Capacité

Débit moyen
Temps de latence
Gestion de la mobilité



Autonomie

Durée de vie de la batterie



Fiabilité

Qualité de service (QoS)
Disponibilité du réseau
Acquittement du message



Coût

Coût des modules
Coût du service



Propriétaire / Standard

Interopérabilité
Bandes de fréquence licenciée
ou non licenciée



Sécurité

Authentification sur le réseau
Protocoles de sécurité

Connectivité IoT sans fil: les technologies



Source: https://www.embedded.com/the-internet-of-things-myth-the-search-for-a-connectivity-standard/

1. Les réseaux IoT *courte distance*

RFID (Radio Frequency Identification)

Un mode de connexion particulier, dédié à l'identification
Une puce RFID permet d'identifier à distance jusqu'à 100 mètres. C'est une technologie qui vient en complément d'autres types de connectivité.

NFC (Near Field Communication)

Son utilisation la plus connue est le paiement sans contact.
Le NFC peut échanger un très petit volume de données sur une distance très rapprochée (quelques centimètres).
C'est une technologie largement répandue (ex: les ouvertures de portes …)

Bluetooth (802.15.1)

Une technologie à très grand public. Sa consommation d'énergie est relativement faible ainsi que sa portée (environ **10 mètres**).
Le Bluetooth possède une bande passante intermédiaire (**entre 1 et 3 Mb/s**) mais suffisante pour la plupart des utilisations classiques.

Zigbee (IEEE 802.15.4)

Le Zigbee est un protocole de communication similaire au Bluetooth mais dédié à l'IoT. Il consomme peu, et il est fait pour envoyer de petits volumes de données (entre **20 et 250 Kb/s**). Il permet d'utiliser chaque objet comme "routeur » pour la connexion.

Wifi

Le Wifi permet un très important débit de données (environ **400 Mb/s** pour les modems grand public récents), de manière fiable et sécurisée. Toutefois il consomme beaucoup d'énergie et sa portée est relativement limitée (**35 m**), d'autant plus au travers d'obstacles comme des murs épais.

Le **Wifi 6** (Wifi AX) nouvelle, permet d'améliorer considérablement la connectivité des objets connectés.

Avec un débit de **10 Gb/s**, il permet de gérer beaucoup plus d'appareils plus efficacement tout en consommant moins d'énergie il s'agit de limiter le mode veille des objets en les "réveillant" lorsqu'un échange de données est nécessaire.

2. Les réseaux IoT longue distance

Réseaux cellulaires

Plusieurs générations se sont succédées :

GSM : supportant uniquement les appels et SMS

2,5G : rendant possible l'envoi de MMS

3G : initiant l'utilisation de l'Internet mobile

4G : permettant le haut débit sur mobile, par exemple le streaming vidéo HD

5G en cours de commercialisation, particulièrement adapté à l'IoT, très gourmand en data (ex : les voitures autonomes).

L’utilisation du réseau cellulaire pour l’IoT présente de nombreux avantages :

Les antennes sont déjà installées et dense.
La couverture d’une antenne s’étend sur plusieurs dizaines de kilomètres.
La configuration est minimale.
La part de la connectivité dans le coût de l’IoT est beaucoup plus faible que pour d’autres technologies.

- Solution limitée par le fait qu’elle est gourmande en énergie.
- Le choix du cellulaire est moins évident dans des zones sans accès au réseau électrique.
- le cellulaire est aussi un mode de connectivité beaucoup plus sécurisé.

➔Une solution particulièrement adaptée aux services publics.

LPWAN non cellulaire:

Envoyer de très petits volumes de données, entre **300 bits/s et 50 kbit/s**, sur une distance pouvant atteindre jusqu'à **40 km** et à travers des obstacles en consommant le moins d'énergie possible.

La technologie IoT **longue distance** repose sur le fait que les normes et standards utilisés sont partagés par le plus d'acteurs possible, il existe plusieurs systèmes concurrents, avec ou sans licence.

Les **technologies** sans licence sont présentes sur un spectre de fréquences "libres". Celles avec licence nécessitent une carte SIM, car les fréquences sont attribuées par les opérateurs .

Rq: ce n'est pas parce qu'une technologie est sans licence qu'elle peut être utilisée de manière libre (il est nécessaire d'avoir une puce compatible pour se connecter aux réseaux **Sigfox** ou **LoRa**).

Sigfox (société française) est un réseau de communication ultra bas débit dans plus de 70 pays. Les objets connectés compatibles peuvent communiquer de très faibles volumes de data (12 octets) au maximum 140 fois par jour.

Le concurrent principal de Sigfox, **l'alliance LoRa**, est une association de plusieurs acteurs de l'IoT dans le monde, dont les objets sont connectés via la technologie **LoRaWan**, basée sur une puce électronique Semtech.

Weightless est un standard open source. Son adoption est plus confidentielle que ses deux précédents concurrents, car son déploiement plus récent. Il fait plus de sens pour des projets relativement sophistiqués ainsi que dans les cas où les débits ascendants et descendants sont tous deux importants.

➔ Ces trois systèmes, parmi de nombreux autres LPWAN, sont principalement dédiés à l'IoT. Il s'agit d'envoyer de très faibles volumes de data (entre 300 bits/s et 50 kbit/s) :

ex:

- Température dépassant un certain niveau
- Changement anormal de pression dans une canalisation
- Mouvement imperceptible sur une structure telle qu'un pont
- Place de parking souterrain libre/occupée

La technologie LPWAN est donc parfaitement adaptée à ce type de mission, mais très limitée par la bande passante. Au cas des données plus lourdes (telles que des photos ou vidéos), le réseau cellulaire s'impose.

LPWAN cellulaire

Les technologies LTE-M (Long Term Evolution ou eMTC : enhanced Machine Type Communication) et NB-IoT (Narrowband IoT) consistent en une évolution de l'utilisation des antennes 4G existantes, et ne nécessitent pas la mise en place de nouvelles antennes (contrairement aux systèmes sans licence).

Ces technologies permettent d'échanger sur le réseau cellulaire avec une couverture réseau extrêmement solide et à travers plusieurs pays.

La batterie d'un capteur connecté peut tenir entre 5 et 10 ans.
La LTE-M permet l'échange de faibles quantités de données pour une consommation énergétique très restreinte.
C'est le dispositif LPWAN qui permet la plus grande bande passante (en plus de la voix et le SMS).

- La taille de données échangées significativement supérieure aux autres dispositifs LPWAN
- il intègre le **roaming,**

➔ une solution de choix pour tous les dispositifs médicaux de surveillance et autres IoT wearables (montres et bracelets connectés).

le **réseau** Nb-IoT : dispositif cousin du LTE-M, avec un débit 4 fois plus faible (**0,24 kb/s**),
Il correspond à un usage de type : capteurs de fuite d'eau, capteurs d'acidité pour les sols agricoles, capteurs de pollution de l'air…

Satellite:

Le réseau satellite reste encore l'unique solution pour les zones reculées (haute mer, désert, haute montagne), où il n'y a aucune alternative.

Les entreprises communément appelées du New Space (Space X, Blue Origin…) développent des projets de constellations qui ont pour but de connecter toute la planète à un réseau Internet dorsal haut débit.

Si la disponibilité commerciale de ce projet prend plusieurs années, la principale conséquence est d'avoir considérablement abaissé le prix du lancement de satellites, avec une répercussion sur le prix des services associés.



Source: https://www.matooma.com/fr/s-informer/actualites-iot-m2m/m2m-comment-connecter-vos-objets

Comparaison des réseaux IoT sans fil

Caractéristiques et spécifications	PAN		LAN	WAN				
	BLE/ Bluetooth 5	Zigbee	Wi-Fi	5G	NB-IoT	LTE-M	Sigfox	LoRA
Plage	jusqu'à 750 m	<30 m	<=100m	500m-10km	>15km	>10km	>15km	>10km
Débit	1-3 Mbps	500 Kbps	54Mbps-1.3Gbps	<10 Gbps	jusqu'à 200 kbps	jusqu'à 1 Mbps	jusqu'à 100bps	10-50kbps
Latence	3 ms	<30 ms	8-36 ms	1 ms	1.6-10 s	10-15 ms	>10 s	>10 s
Rendement énergétique	env. 10 ans	6-12 mois	<10 jours	<10 jours	env. 10 ans	env. 10 ans	10-20 ans	10-20 ans
Coût du module	Très faible	Faible	Moyen	Très élevé	Faible	Faible	Très faible	Faible
Topologie	Point à point/ Maille/Étoile	Maille et Étoile	Maille et Étoile	Tamis	Étoile	Étoile	Étoile	Étoile
Fiabilité	Moyen	Moyen	Moyen	Très élevé	Moyen	Élev	Faible	Faible
Sécurité	Faible	Moyen	Moyen	Très élevé	Élev	Élev	Faible	Faible
Évolutivité	Faible	Moyen	Faible	Très élevé	Très élevé	Élev	Moyen	Moyen
Portée mondiale etinteropérabilité	Très élevé	Moyen	Très élevé	Élev	Élev	Élev	Moyen	Faible

Exercice1: Déploiement des différentes technologies

Secteurs IoT clés	LPWAN (Étoile)	Cellulaire (Étoile)	Zigbee (maillé)	BLE (Étoile & Maillé)	Wi-Fi (Étoile & Maillé)	RFID (Point à point)
IoT Industriel	✖	✕	✕			
Compteur intelligent	✖	✖				
Ville intelligente	✖	✖	✕	✕		
Maison intelligente			✖	✖	✖	
Objets portables (Wearables)		✖		✖		
Voiture connectée		✖			✕	
Santé connectée		✖		✖		
Commerce intelligent (Smart Retail)		✕		✖	✕	✖
Logistique & Suivi des actifs	✕	✖				✖
Agriculture intelligente	✖	✖				✕

✖ = Hautement applicable ; ✕ = Modérément applicable

Exercice2: « Use Case » Quelle technologie de connectivité?

Exigence d'application	Fonctionnalité de l'application
Zone réseau	▪ Large ▪ Local
Spectre	▪ Dédié ▪ partagé
Vie de la Batterie	▪ Longue ▪ Court ▪ N / A
Coût Connectivité	▪ Haute ▪ Moyen ▪ Faible
Coût Module	▪ Haute ▪ Moyen ▪ Faible
Largeur de Bande	▪ Haute ▪ Moyen ▪ Faible








Gestion à distance des ressources de l'industrie pétrolière

Fonctionnalité	Exigence
Zone réseau	▪ Large
Spectre	▪ Dédié
Vie Batterie	▪ N/A
Coût Connectivité	▪ Élevé
Coût Module	▪ Élevé
Bande Passante	▪ Basse à Élevée

Technologie de connectivité : Satellite

Autres technologies : 2G, 3G, 4G, LPWA



Capteurs contrôlant des paramètres de fonctionnement, comme la température et la pression

Lave-linge intelligente

Fonctionnalité	Exigence
Zone réseau	▪ Locale
Spectre	▪ Partagé
Vie de la Batterie	▪ N/A
Coût Connectivité	▪ Bas
Coût Module	▪ Bas
Bande passante	▪ Moyenne

Technologie de connectivité Wi-Fi

Autres technologies : 2G, 3G



Lave-linge contrôlable à partir d'une application mobile

Capteurs de stationnement intelligents

Fonctionnalité	Exigence
Zone réseau	▪ Large
Spectre	▪ Partagé
Vie Batterie	▪ Longue
Coût Connectivité	▪ Bas
Coût Module	▪ Bas
Bande Passante	▪ Élevée

Technologie de connectivité : LPWA

Autres technologies: 2G, Wi-Fi



Contrôle l'emplacement du parc et les habitudes de conduite

Caméra de surveillance

Fonctionnalité	Exigence
Zone réseau	▪ Large
Spectre	▪ Dédié
Vie Batterie	▪ N/A
Coût Connectivité	▪ Moyen
Coût Module	▪ Élevé
Bande Passante	▪ Élevée



Technologie Connectivité: 5G

Envoie la vidéo accessible via une application mobile

Autres technologies: 3G, Wi-Fi

T-shirt intelligent

Fonctionnalité	Exigence
Zone réseau	▪ Locale
Spectre	▪ Partagé
Vie Batterie	▪ Longue
Coût Connectivité	▪ Bas (ou pas)
Coût Module	▪ Bas
Bande Passante	▪ Basse

Technologie de connectivité :**Bluetooth**

Autres technologies : LPWA



Capables de relever la fréquence cardiaque, l'emplacement GPS, l'itinéraire, la vitesse et l'altitude ; les données sont envoyées vers un téléphone mobile